

Лабораторна робота 1

Основні поняття. Знайомство з емулятором екосистеми Arduino

Мета: Ознайомлення з середовищем Tinkercad Circuits та апаратною архітектурою мікроконтролерної системи. Отримати практичні навички по роботі з емулятором.

Завдання роботи:

Завдання 1: Ознайомитися з основними поняттями.

Завдання 2: Зареєструватися в симуляторі Tinkercad.

Завдання 3: Ознайомитися з роботою емуляторі Tinkercad. Розібратися з візуальним редактором схем. Коротко описати елементи панелі компонентів. Створити перший проєкт продемонструвавши всі етапи створення та редагування проєкту (будь якого).

Завдання 4: Скласти новий проєкт. Розмістити на робочому полі Arduino UNO (рис .1.12) та внести просту програму:

Лістинг 1.1

```
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  Serial.println("Tinkercad Circuits");
  delay(1000);
}
```

Перед внесенням коду потрібно переключитися у режим “Text” (рис. 1.12). Запустити симуляцію проєкту, звернути увагу на зміну стану елементів інтерфейсу під час моделювання, відкрити Serial Monitor, спостерігати за результатом виконання тестової програми. Всі дії та результати зафіксувати.

					МКАТ 420.006.019-ЗЛ1			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат				
Розроб.		Мацейчук О. Г.			«Проекткування та побудова систем на базі платформи Arduino» Звіт з лабораторних робіт	Літ.	Арк.	Акрушів
Перевір.		Петросян Р. В.					1	20
						ДУ «Житомирська політехніка» АТ-39		
Н. Контр.								
Затверд.								

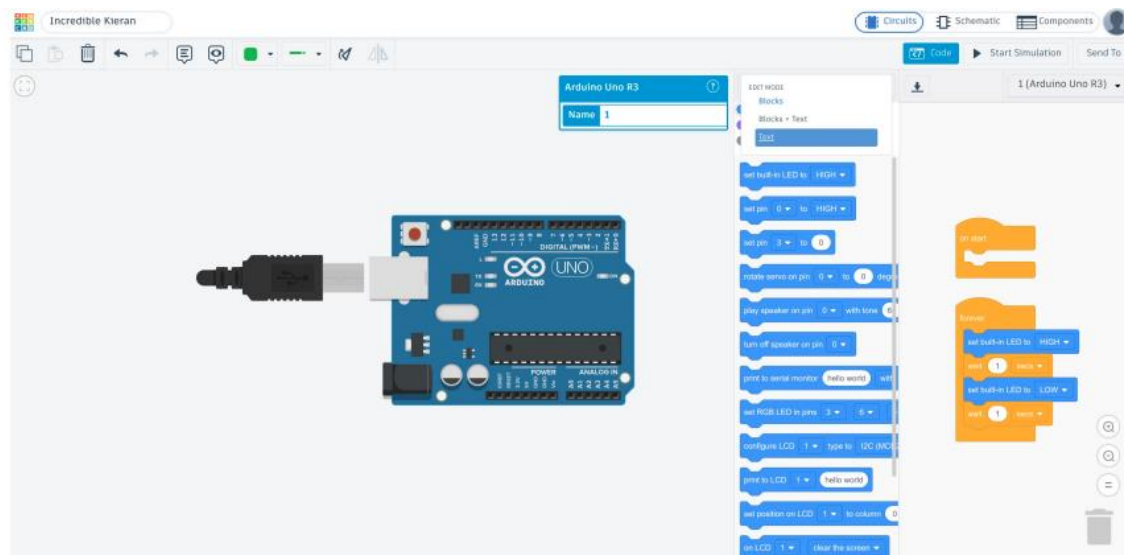


Рисунок 1.1 – Приклад проєкту для роботи з Serial Monitor

Завдання 5: Скласти новий проєкт, який показаний на рисунках 1.7 - 1.9. Прокоментувати дії та зафіксувати роботу проєкту у звіті.

Завдання 6: Робота з готовим проєктом. Перейти за посиланням:

https://www.tinkercad.com/things/2gKiLrbwS9l-pir-sensor?sharecode=cd98viGNAmlyo5nJ1_W8wZfuORUAF4meW-NH8avkObc

- Ознайомитися із зовнішнім виглядом проєкта;
- Використати команду Tinker this (Переглянути в середини);
- Створити власну копію проєкту у своєму обліковому записі;
- Перейменувати копію проєкту.

У створеній копії знайти:

- плату Arduino Uno;
- мікроконтролер як центральний елемент плати;
- виводи плати;
- підключені зовнішні компоненти;
- електричні з'єднання;
- програмну частину;
- засоби запуску та зупинки симуляції;
- візуальні елементи симуляції та їх використання.

Хід роботи:

Завдання 3:

					МКАТ 420.006.019-3Л1	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		2

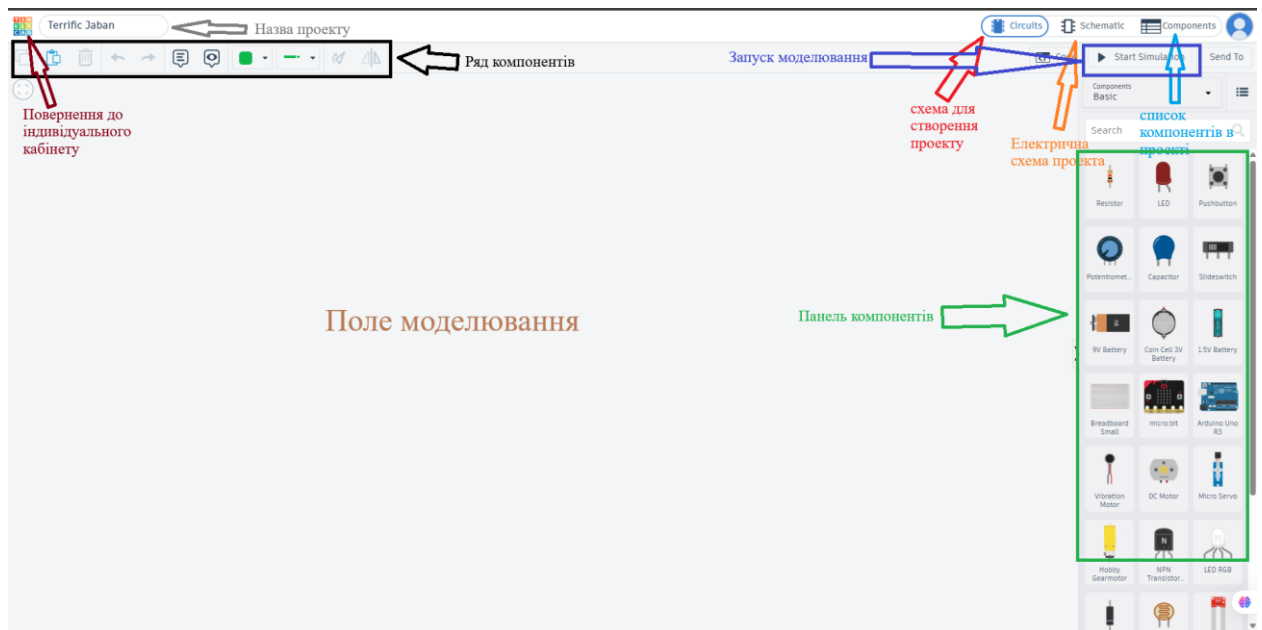


Рисунок 1.2 - елементи редактора схем

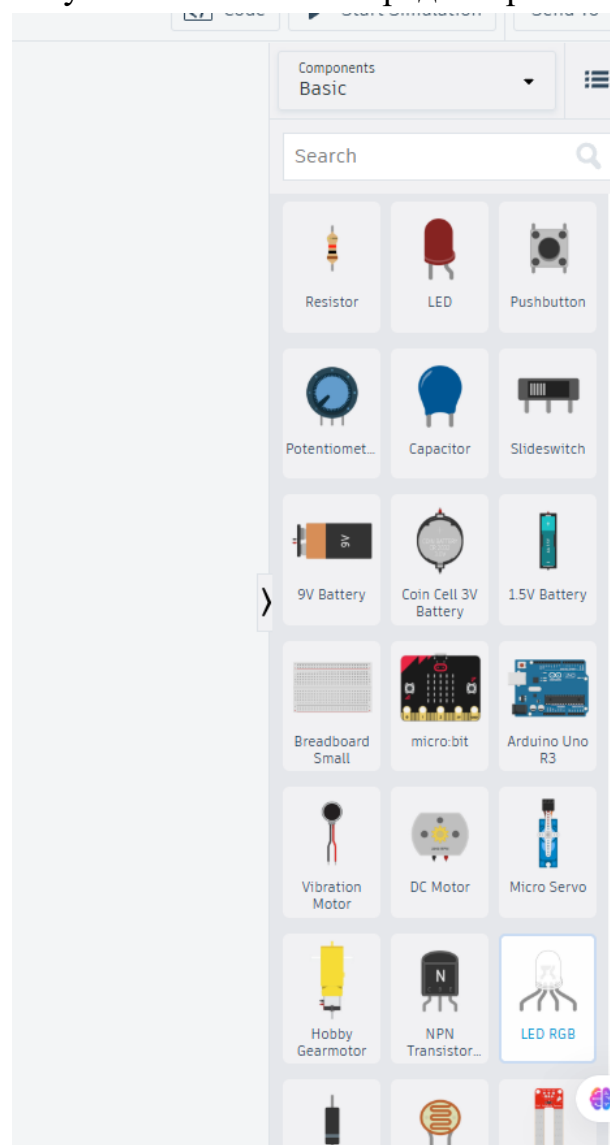


Рисунок 1.3 - панель компонентів

					МКАТ 420.006.019-3Л1	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		3

Панель компонентів розташована праворуч від робочого поля і містить набір готових моделей електронних деталей, які перетягуються на схему. За замовчуванням відкрита категорія Basic, у ній розміщені найпоширеніші компоненти:

Resistor (резистор) - обмежує силу струму в колі, захищає інші компоненти від перевантаження

LED (світлодіод) - випромінює світло, коли через нього проходить струм у прямому напрямку

Pushbutton (кнопка) - замикає електричне коло, поки її натиснуто

Potentiometer (потенціометр) - змінний резистор, опір якого регулюється обертанням ручки

Capacitor (конденсатор) - накопичує та віддає електричний заряд, згладжує коливання напруги

Slideswitch (перемикач) - вмикає або вимикає коло переміщенням повзунка

Breadboard (макетна плата) - платформа для з'єднання компонентів без паяння

Arduino Uno R3 - плата з мікроконтролером, основа для складання проєктів

9V Battery / Coin Cell / 1.5V Battery - джерела живлення для схеми

DC Motor, Micro Servo, Vibration Motor - виконавчі механізми, що перетворюють електричну енергію на рух

Створення першого проєкта “Світлова хвиля”:

Перший етап: Дястаємо всі компоненти і роставляємо їх на полі для моделювання, ми вокористовуємо для симуляції роботи 18 резисторів з опором 100 Ом і 3 резситьора 1 кОм, 18 LED лампочок, 3 фоторезистора, 3 PIR сенсор та 3 плати Arduino Uno.

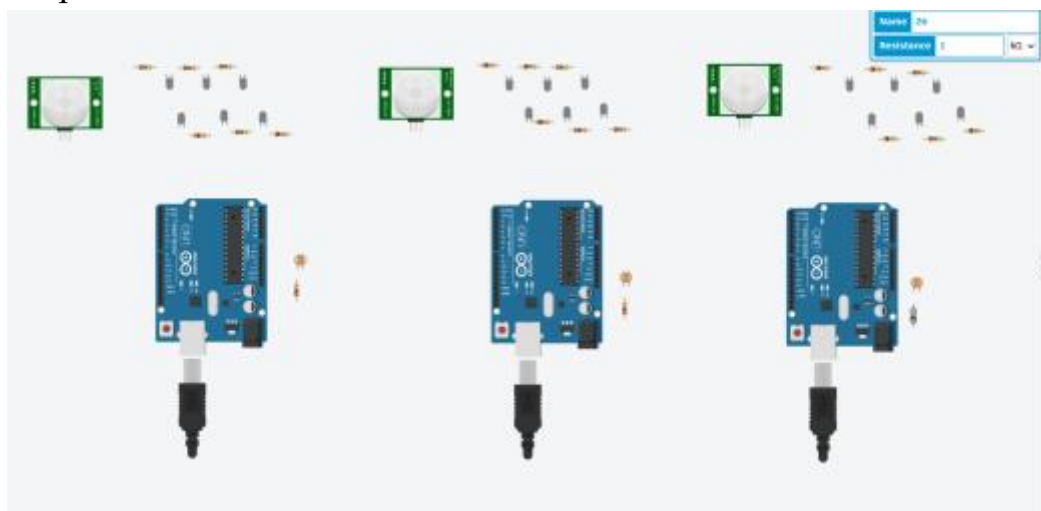


Рисунок 1.4

					МКАТ 420.006.019-3Л1	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		4

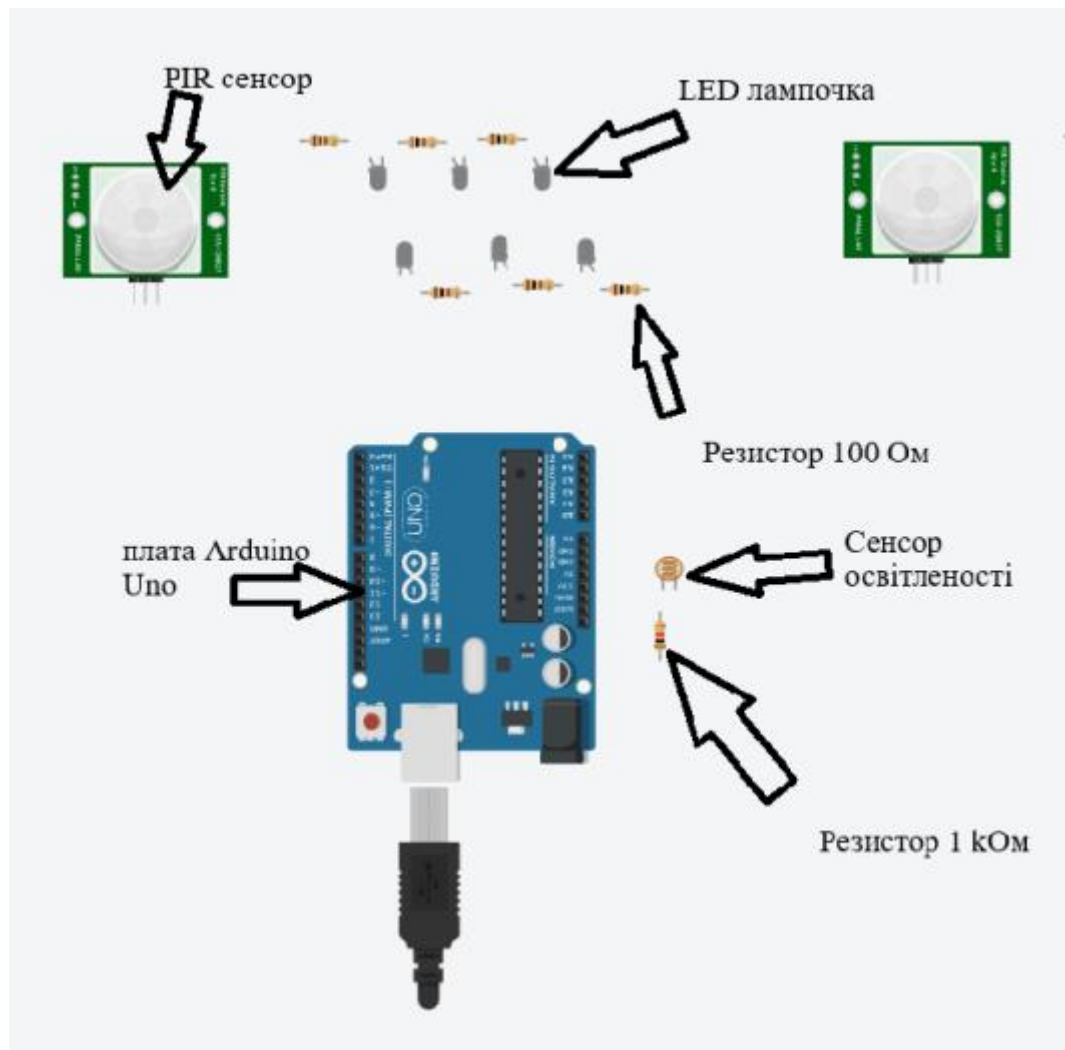


Рисунок 1.5

Другий етап: з'єднуємо всі компоненти між собою проводами, в LED лампочках плюс через резистор до Arduino верхні на 2, 7 та 12 пін, нижні на 4, 8 та 13, також всі до GND (Ground), PIR сенсор до перша ножка на 10 PWM (ШІМ — широтно-імпульсна модуляція) пін, друга ножка на 5v а третя на землю (GND), фотористор плюс через резистор до 5v а мінус на GND. Кожну ардуіно з'єднуємо між собою для одночасної роботи з першої до другої і з другої до третьої з 11 піна на аналоговий A5, також з третьої до другої до першої з 9 на A4.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат

МКАТ 420.006.019-3Л1

Арк.

5

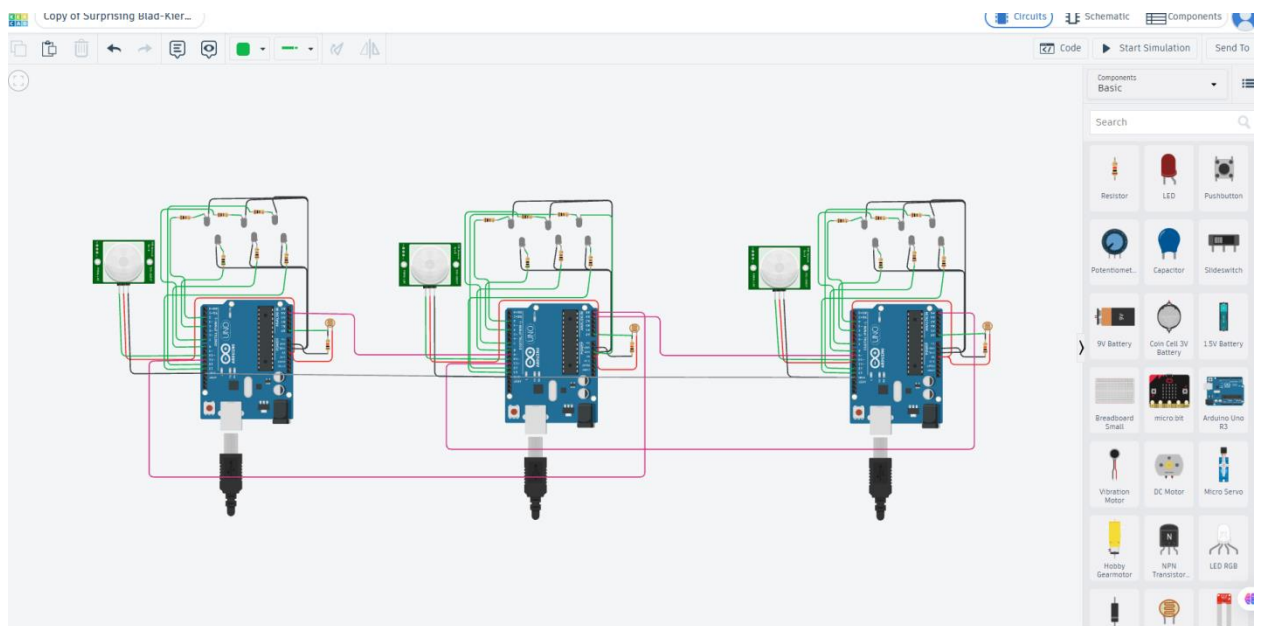


Рисунок 1.6

Третій і останій етап: пишемо код і перевіряємо на роботу, в нас має бути три режими роботи день, ніч і сутінки, при режимі день неіають світитись лампочки і не маює реагувати PIR сенсор на рух людини, при режимі сутінки мають без людини світитись верхні середні ламочки а коли появляється рух засвічаються тільки верхні ліхтарі, при режимі ніч без руху світяться середні верхнів і нижні лампочки, при появі руху засвічуються всі.

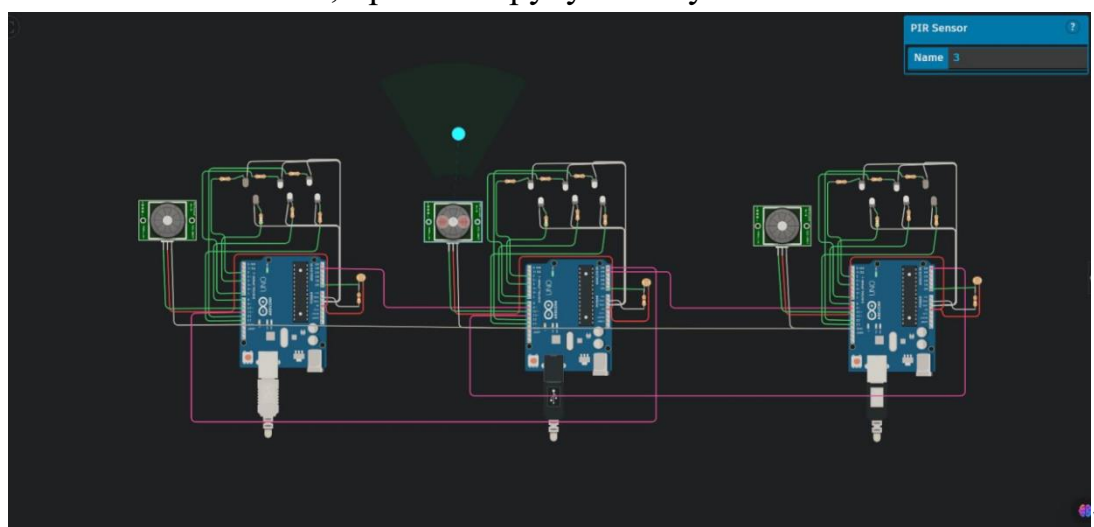


Рисунок 1.6 демонстрація режиму ніч

Лістинг 1.2

// Піни

int ledPins[] = {0, 8, 7, 13, 12, 4, 2}; // світлодіоди

int ledCount = 6;

int pirPin = 10; // PIR датчик

					МКАТ 420.006.019-3Л1	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		6

```

int lightPin = A0;           // фоторезистор

int TOnextPin = 11;
int TOprevPin = 9;

int FROMnext = A4;
int FROMprev = A5;

void setup()
{
    Serial.begin(9600);

    // LED як виходи
    for (int i = 1; i <= ledCount; i++)
    {
        pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
    }

    pinMode(pirPin, INPUT);
    pinMode(lightPin, INPUT);
}

void loop()
{
    int motion = digitalRead(pirPin);
    int light = analogRead(lightPin);

    bool PrevSignal = digitalRead(FROMprev);
    bool NextSignal = digitalRead(FROMnext);

    // темрява
    if ((light >= 6) && (light <= 350))
    {
        digitalWrite(ledPins[6], 0); digitalWrite(ledPins[2], 1); digitalWrite(ledPins[4],
0);
        digitalWrite(ledPins[5], 0); digitalWrite(ledPins[1], 1); digitalWrite(ledPins[3],
0);
        if (motion == 1)

```

					МКАТ 420.006.019-3Л1	Арк.
						7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		

```

{
    digitalWrite(ledPins[6], 1); digitalWrite(ledPins[4], 1);
    digitalWrite(ledPins[5], 1); digitalWrite(ledPins[3], 1);
}
if (PrevSignal == 1)
{
    digitalWrite(ledPins[6], 1);
    digitalWrite(ledPins[5], 1);
}
if (NextSignal == 1)
{
    digitalWrite(ledPins[4], 1);
    digitalWrite(ledPins[3], 1);
}
}

// сутінки
if ((light >= 351) && (light <= 600))
{
    digitalWrite(ledPins[6], 0); digitalWrite(ledPins[2], 0); digitalWrite(ledPins[4],
0);
    digitalWrite(ledPins[5], 0); digitalWrite(ledPins[1], 1); digitalWrite(ledPins[3],
0);

    if (motion == 1)
    {
        digitalWrite(ledPins[6], 0); digitalWrite(ledPins[4], 0);
        digitalWrite(ledPins[5], 1); digitalWrite(ledPins[3], 1);
    }
    if (PrevSignal == 1)
    {
        digitalWrite(ledPins[6], 0);
        digitalWrite(ledPins[5], 1);
    }
    if (NextSignal == 1)
    {
        digitalWrite(ledPins[4], 0);
        digitalWrite(ledPins[3], 1);
    }
}

```

					МКАТ 420.006.019-3Л1	Арк.
						8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		

```

    }
}

// cBITIO
if ((light >= 600) && (light <= 680))
{
    digitalWrite(ledPins[6], 0); digitalWrite(ledPins[2], 0); digitalWrite(ledPins[4],
0);
    digitalWrite(ledPins[5], 0); digitalWrite(ledPins[1], 0); digitalWrite(ledPins[3],
0);

    if (motion == 1)
    {
        digitalWrite(ledPins[6], 0); digitalWrite(ledPins[4], 0);
        digitalWrite(ledPins[5], 0); digitalWrite(ledPins[3], 0);
    }
    if (PrevSignal == 1)
    {
        digitalWrite(ledPins[6], 0);
        digitalWrite(ledPins[5], 0);
    }
    if (NextSignal == 1)
    {
        digitalWrite(ledPins[4], 0);
        digitalWrite(ledPins[3], 0);
    }
}

if (motion == 1)
{
    digitalWrite(TOnextPin, 1);
    digitalWrite(TOprevPin, 1);
} else
{
    digitalWrite(TOnextPin, 0);
    digitalWrite(TOprevPin, 0);
}

```

					МКАТ 420.006.019-3Л1	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		9

```
Serial.println();
}
```

Посилання на проект “Світлова хвиля”:

<https://www.tinkercad.com/things/d0uHgrSMt9b-copy-of-surprising-blad-kieran?sharecode=7e0qjzBMpiXnxCOyKVVehZou58D0aJfsmUWWFx0Abbc>

Завдання 4:

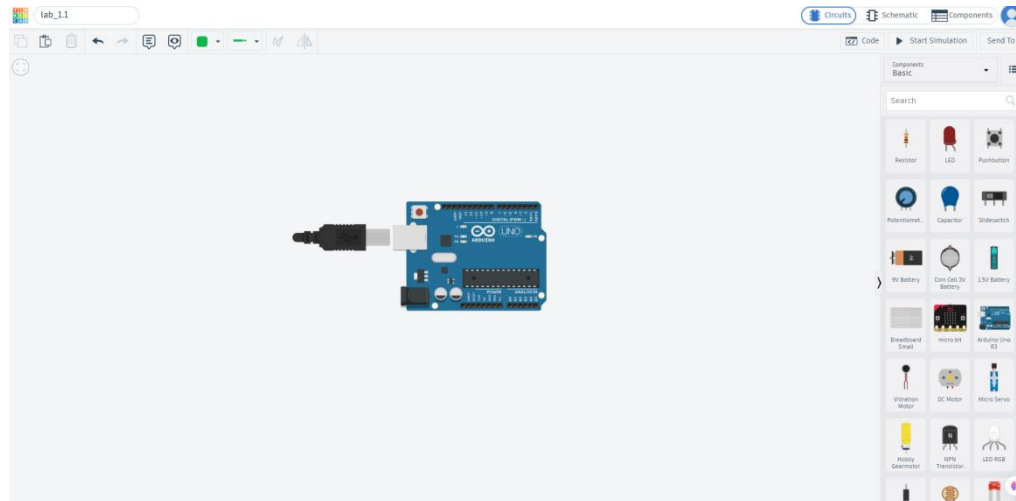


Рисунок 1.2 - проект 1

Як працює код:

```
void setup()
```

Функція setup() виконується один раз після запуску або перезавантаження Arduino.

```
{
Serial.begin(9600);
}
```

Ця команда запускає послідовний обмін даними через порт Serial зі швидкістю 9600 біт/с.

```
void loop()
```

```
{
Serial.println("Tinkercad Circuits");
delay(1000);
}
```

Ця команда передає текст Tinkercad Circuits в командний рядок

Як працює програма:

					МКАТ 420.006.019-3Л1	Арк.
						10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		

При запуску ардуіно в командний рядок виводиться Tinkercad Circuits кожні 1000 мілісекунд.

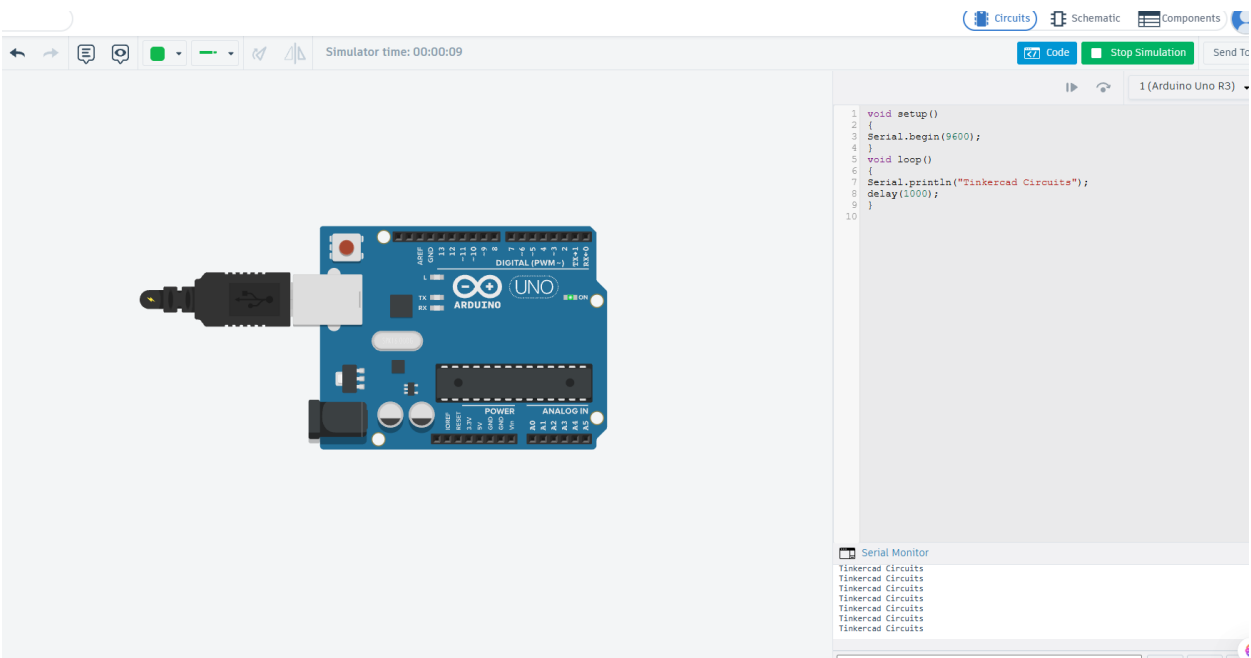


Рисунок 1.3 - виконання роботи

Посилання на проект: https://www.tinkercad.com/things/apfbL7y41gi-lab11?sharecode=aljYSUDMUdHtYjVd3stxnjuMdGWLt2_kmL398xkFlKE

Завдання 5:

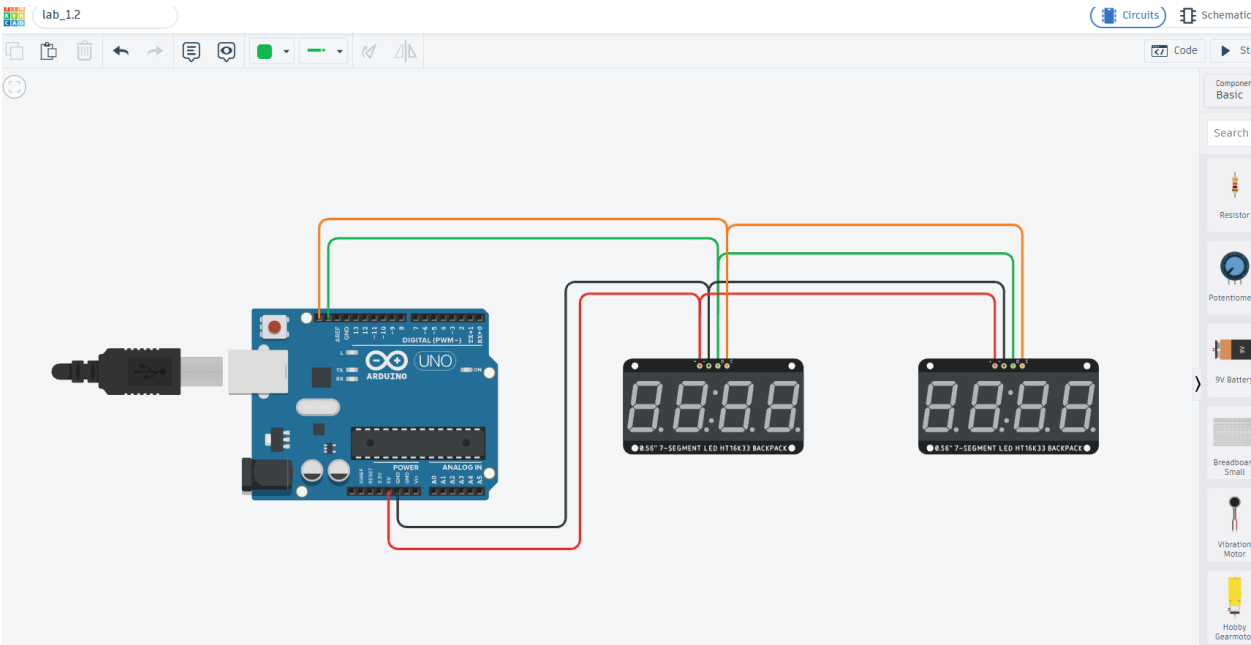


Рисунок 1.4 - проект 2

Як працює код:

Програма керує двома 7-сегментними дисплеями через контролери **HT16K33** та шину **I2C**.

include "Adafruit_LEDBackpack.h" — підключає бібліотеку для роботи з дисплеями.

SDA A4 i SCK A5 — задають виводи **Arduino** для **I2C**.

display1 i display2 — створюють два об'єкти дисплеїв.

count1 = 9999 — задає початкове число для першого дисплея.

У **setup()**:

перший дисплей підключається за адресою **0x70**, встановлюється яскравість **7**;

другий — за адресою **0x71**, яскравість **15**;

для другого дисплея вмикається мерехтіння;

на другому дисплеї постійно показується число **1234**.

У **loop()**:

display1.println(count1--);

На перший дисплей виводиться поточне значення **count1**, після чого воно зменшується на **1**.

if (count1 < 0) {

count1 = 9999;

}

Коли лічильник доходить до **-1**, він знову встановлюється на **9999**.

delay(300);

Після кожної зміни програма чекає **300 мс**.

Як працює програма:

Після запуску другий дисплей постійно показує **1234**, а перший дисплей відраховує числа від **9999** до **0**. Число змінюється кожні **300 мс**. Після досягнення **0** відлік починається знову з **9999**.

Тобто робота програми виглядає так:

9999 → 9998 → 9997 → ... → 2 → 1 → 0 → 9999 → ...

Обидва дисплеї керуються через **I2C**, але мають різні адреси (**0x70** та **0x71**), тому **Arduino** може керувати ними окремо.

					МКАТ 420.006.019-3Л1	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		12

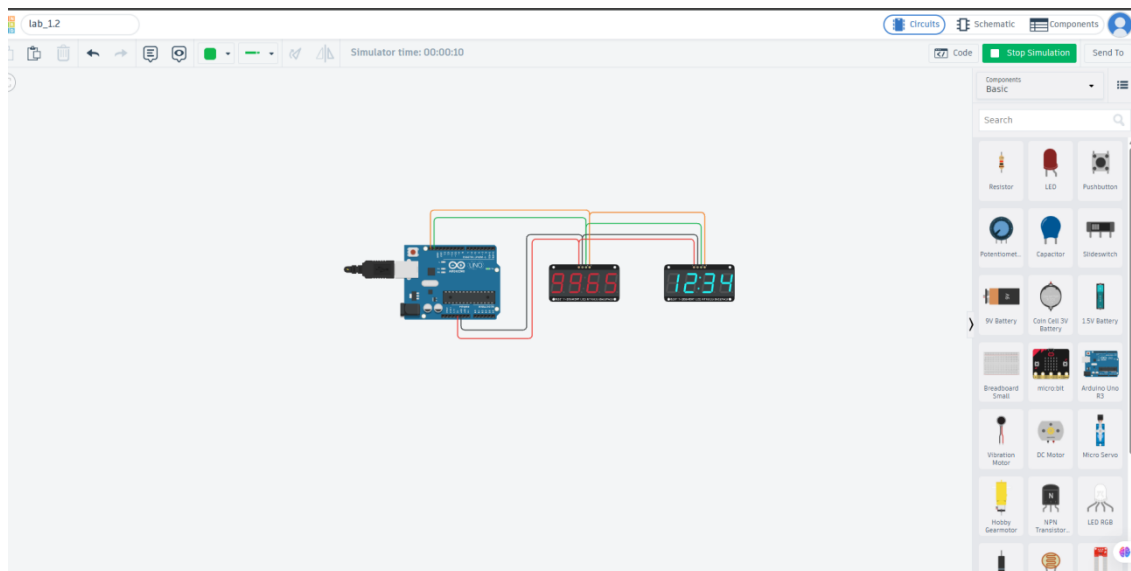


Рисунок 1.5 - виконання завдання

Лістинг 1.3

```
#include "Adafruit_LEDBackpack.h"
#define SDA A4
#define SCK A5
Adafruit_7segment display1 = Adafruit_7segment();
Adafruit_7segment display2 = Adafruit_7segment();
short count1 = 9999;
void setup() {
  display1.begin(0x70);
  display1.setBrightness(7);
  display1.blinkRate(0);
  display1.drawColon(0);
  display2.begin(0x71);
  display2.setBrightness(15);
  display2.blinkRate(1);
  display2.drawColon(1);
  display2.println("1234");
  display2.writeDisplay();
}
void loop() {
  display1.println(count1--);
  display1.writeDisplay();
  if (count1 < 0) {
    count1 = 9999;
  }
}
```

					МКАТ 420.006.019-3Л1	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		13

```

delay(300);
}

```

Посилання на проект: <https://www.tinkercad.com/things/bny2rr6TFTp-lab12?sharecode=2b0qNnsTnvHBfRCRO0UPsDdsuVrpluSIHKUWYl4F5gs>

Завдання 6:

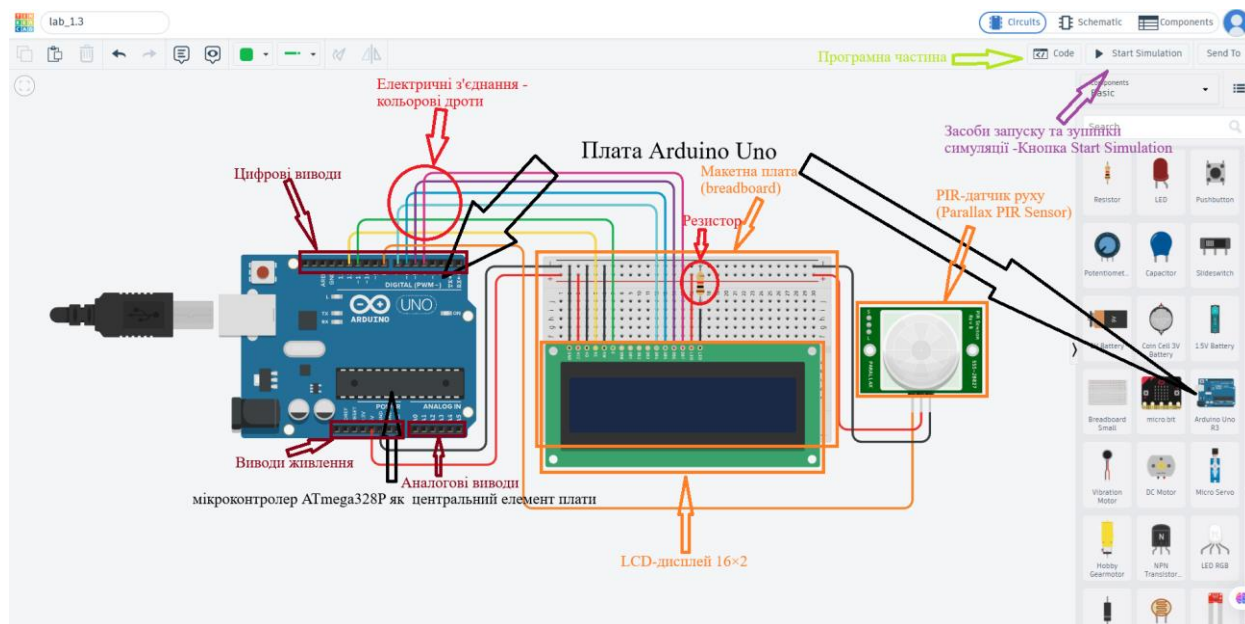


Рисунок 1.6 - проект 3

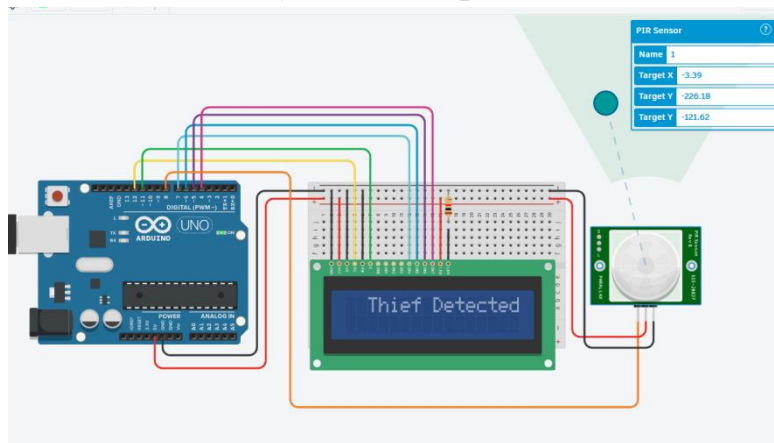


Рисунок 1.7 - візуальні елементи симуляції та їх використання

Як працює:

Призначення: це проста сигналізація на основі **PIR-датчика** руху з виводом повідомлення на **LCD-екран**.

Апаратна частина:

					МКАТ 420.006.019-3Л1	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		14

Arduino Uno — керуючий елемент системи, обробляє сигнали й керує дисплеєм.

PIR-датчик руху — підключений до піна **8**, видає сигнал високого рівня (**1**), коли фіксує рух у своїй зоні чутливості, і низького (**0**), коли руху немає.

LCD-дисплей 16×2 — підключений до пінів **12, 11, 7, 6, 5, 4**, показує текстові повідомлення.

Що відбувається під час роботи:

При старті (**setup()**) запускається послідовний порт (**9600 bit/c**), ініціалізується **LCD** на **16** символів у **2** рядки, а пін **8** налаштовується як вхід для датчика.

У циклі (**loop()**) програма постійно зчитує стан датчика функцією **digitalRead(8)** і виводить це значення в **Serial Monitor** — там видно послідовність нулів і одиниць у реальному часі.

Якщо значення дорівнює **1** (виявлено рух):

на **LCD** виводиться напис «**Thief Detected**», починаючи з **2**-го символу першого рядка;

напис тримається на екрані **2** секунди (**delay(2000)**);

отім екран очищується (**lcd.clear()**), і програма знову готова реагувати на новий рух.

Якщо значення дорівнює **0** (руху немає), нічого не відбувається — екран лишається порожнім, а програма продовжує опитувати датчик.

Висновок: В ході лабораторної роботи ми ознайомились з середовищем **Tinkercad Circuits** та апаратною архітектурою мікроконтролерної системи. Отримали практичні навички по роботі з емулятором.

```

// Піни
int ledPins[] = {0, 8, 7, 13, 12, 4, 2}; // світлодіоди
int ledCount = 6;

int pirPin = 10;           // PIR датчик
int lightPin = A0;         // фоторезистор

int TOnextPin = 11;
int TOprevPin = 9;

int FROMnext = A4;
int FROMprev = A5;

void setup()
{
    Serial.begin(9600);

    // LED як виходи
    for (int i = 1; i <= ledCount; i++)
    {
        pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
    }

    pinMode(pirPin, INPUT);
    pinMode(lightPin, INPUT);
}

void loop()
{
    int motion = digitalRead(pirPin);
    int light = analogRead(lightPin);

    bool PrevSignal = digitalRead(FROMprev);
    bool NextSignal = digitalRead(FROMnext);

    // темрява
    if ((light >= 6) && (light <= 350))

```

					МКАТ 420.006.019-3Л1	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		16

```

{
    digitalWrite(ledPins[6], 0); digitalWrite(ledPins[2], 1); digitalWrite(ledPins[4],
0);
    digitalWrite(ledPins[5], 0); digitalWrite(ledPins[1], 1); digitalWrite(ledPins[3],
0);
    if (motion == 1)
    {
        digitalWrite(ledPins[6], 1); digitalWrite(ledPins[4], 1);
        digitalWrite(ledPins[5], 1); digitalWrite(ledPins[3], 1);
    }
    if (PrevSignal == 1)
    {
        digitalWrite(ledPins[6], 1);
        digitalWrite(ledPins[5], 1);
    }
    if (NextSignal == 1)
    {
        digitalWrite(ledPins[4], 1);
        digitalWrite(ledPins[3], 1);
    }
}

// сутінки
if ((light >= 351) && (light <= 600))
{
    digitalWrite(ledPins[6], 0); digitalWrite(ledPins[2], 0); digitalWrite(ledPins[4],
0);
    digitalWrite(ledPins[5], 0); digitalWrite(ledPins[1], 1); digitalWrite(ledPins[3],
0);

    if (motion == 1)
    {
        digitalWrite(ledPins[6], 0); digitalWrite(ledPins[4], 0);
        digitalWrite(ledPins[5], 1); digitalWrite(ledPins[3], 1);
    }
    if (PrevSignal == 1)
    {
        digitalWrite(ledPins[6], 0);

```

					МКАТ 420.006.019-3Л1	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		17

```

    digitalWrite(ledPins[5], 1);
}
if (NextSignal == 1)
{
    digitalWrite(ledPins[4], 0);
    digitalWrite(ledPins[3], 1);
}
}

// СВІТЛО
if ((light >= 600) && (light <= 680))
{
    digitalWrite(ledPins[6], 0); digitalWrite(ledPins[2], 0); digitalWrite(ledPins[4],
0);
    digitalWrite(ledPins[5], 0); digitalWrite(ledPins[1], 0); digitalWrite(ledPins[3],
0);

    if (motion == 1)
    {
        digitalWrite(ledPins[6], 0); digitalWrite(ledPins[4], 0);
        digitalWrite(ledPins[5], 0); digitalWrite(ledPins[3], 0);
    }
    if (PrevSignal == 1)
    {
        digitalWrite(ledPins[6], 0);
        digitalWrite(ledPins[5], 0);
    }
    if (NextSignal == 1)
    {
        digitalWrite(ledPins[4], 0);
        digitalWrite(ledPins[3], 0);
    }
}

if (motion == 1)
{
    digitalWrite(TOnextPin, 1);
    digitalWrite(TOprevPin, 1);
}

```

					МКАТ 420.006.019-3Л1	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		18

```

    } else
    {
        digitalWrite(TOnextPin, 0);
        digitalWrite(TOprevPin, 0);
    }

    Serial.println();
}

```

					МКАТ 420.006.019-3Л1	Арк.
						19
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		